

Numerical solution for the Hamiltonian constraint in loop quantum cosmology

Wang Xinzhe

2026 年 1 月 8 日

目录

1	回顾上一次组会的内容	2
2	数值解	4
3	推广	5

1 回顾上一次组会的内容

首先, 让我们简单回顾一下上一次组会的内容。考虑一个均匀各项同性且空间平坦的时空, 其度规由方程 (1) 给出

$$g_{ab}dx^a dx^b = -dt^2 + q_{ab}dx^a dx^b \equiv -dt^2 + a^2(dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2) \quad (1)$$

其中 a 是尺度因子, q_{ab} 是物理空间三度规。由于空间是平坦的, 因此我们可以构造一个立方体作为基准元胞 C , 其边长为 ℓ , 基准度规可以写为

$$\hat{q}_{ab} = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 \quad (2)$$

显然基准元胞具有体积 $\mathcal{V}_0 = \ell^3$, 且物理空间度规可以写为 $q_{ab} = a^2 \hat{q}_{ab}$, 同样地, 物理体积为 $\mathcal{V} := a^2 \mathcal{V}_0$ 。

在引力相空间中基本变量是联络 A_a^i 和密度三标架 E_i^a :

$$A_a^i = \tilde{c}\omega_a^i \quad E_i^a = \tilde{p}\sqrt{\hat{q}}\hat{e}_a^i \quad (3)$$

其中 $(\hat{e}_a^i, \omega_a^i)$, 是与基准度规 $\hat{q}_{ab}$ 相容的标架和余标架; $\hat{q}$ 是基准度规的行列式。Thus, the symmetry reduced gravitational phase space is only 2-dimensional, with coordinates $(\tilde{c}, \tilde{p})$. 泊松括号 $\{\tilde{c}, \tilde{p}\}$ 为

$$\{\tilde{c}, \tilde{p}\} = \frac{\kappa\gamma}{3\mathcal{V}_0} \quad (4)$$

其中 γ 为 Barbero-Immirzi 参数, $\kappa = 8\pi G$ 。为了消除泊松括号中的 $\mathcal{V}_0$, 可以做如下缩放

$$c := \mathcal{V}_0^{1/3}\tilde{c} \quad p := \mathcal{V}_0^{2/3}\tilde{p} \quad (5)$$

对于物质部分, 使用一个无质量标量场 ϕ 来描述, 其共轭动量为 π_ϕ 。

哈密顿约束可以写为

$$\mathbb{S}_0 = H_{\text{引力}} + H_{\text{物质}} \approx 0 \quad (6)$$

其中 $H_{\text{引力}}$ 由两部分构成:

$$H_{\text{引力}} = H_E - (1 + \gamma^2)H_L \quad (7)$$

其中 H_E 为欧几里得项, H_L 为洛伦兹项:

$$H_E = \frac{1}{2\kappa} \int d^3x F_{ab}^j \frac{\varepsilon_{jkl} E_k^a E_l^b}{\sqrt{|\det(E)|}} \quad (8)$$

$$H_L = \frac{1}{2\kappa} \int d^3x (\varepsilon_{jmn} K_a^m K_b^n) \frac{\varepsilon_{jkl} E_k^a E_l^b}{\sqrt{|\det(E)|}} \quad (9)$$

其中 F_{ab}^i 是联络 A_a^i 的曲率, K_a^i 是外曲率。在经典情况下 (以及空间平坦) 欧几里得项和洛伦兹项满足一个简单的线性关系:

$$H_E = \gamma^2 H_L \quad (10)$$

因此在经典情况下, 给方程 (7) 中添加一个实的自由参数 λ 并保持结果不变:

$$H_{\text{引力}}^\lambda := \lambda H_E - (1 + \lambda\gamma^2)H_L \quad (11)$$

物质部分哈密顿量为

$$H_{\text{物质}} := H_K + H_V = \int_C \frac{\pi_\phi^2}{2\mathcal{V}} dx^3 + \int_C a^2 V(\phi) dx^3 = \frac{p_\phi^2}{2\mathcal{V}} + \mathcal{V}V(\phi) \quad (12)$$

其中 $p_\phi = \int_C \pi_\phi dx^3$, 且 $\{v, p_\phi\} = 1$, 物质部分的相空间之后选取 (v, p_ϕ) 作为基本变量。因此整个相空间则是引力部分相空间和物质部分相空间的直积, 基本变量为 $(c, \phi; p, p_\phi)$ 。

在 LQC 中, 引力部分的运动学希尔伯特空间被定义为 $\mathcal{H}_{\text{运动学}}^{\text{引力}} := L^2(\mathbb{R}_{\text{Bohr}}, d\mu_H)$, $\mathbb{R}_{\text{Bohr}}$ 和 $d\mu_H$ 分别是 Bohr 紧致化的实数线和 Haar 测度。基本算符为 $\hat{p}$ 和 $\widehat{e^{i\bar{\mu}c}}$, 其中完整理论给出

$$\bar{\mu}^2 |p| = \Delta = 4\sqrt{3}\pi\gamma l_p^2 \quad (13)$$

Δ 是面积算符的最小本征值, l_p 是普朗克长度。因此 $\widehat{e^{i\bar{\mu}c}}$ 同时含有 c 和 p , 为此可以定义一对新的共轭量

$$\begin{aligned} b &:= \bar{\mu}\tilde{c} \\ v &:= 2\sqrt{3}\text{sgn}(\tilde{p}) \left(\frac{|\tilde{p}|}{\Delta} \right)^{\frac{3}{2}} \end{aligned} \quad (14)$$

于是基本变量变为 $\widehat{e^{ib}}$ 和 $\hat{v}$, 在 $\hat{v}$ 表象下, 对于 $\hat{v}$ 的本征函数 $\psi(v)$, 有

$$\hat{v}\psi(v) = v\psi(v), \quad \widehat{e^{ib}}\psi(v) = \psi(v+1) \quad (15)$$

物质部分的运动学希尔伯特空间被定义为 $\mathcal{H}_{\text{运动学}}^{\text{物质}} := L^2(\mathbb{R}, d\mu)$, $\mathbb{R}$ 是实数域, $d\mu$ 是 Lebesgue 测度。基本算符为 $\hat{\phi}$ 和 $\hat{p}_\phi$, 在 ϕ 表象下, 对于 $\hat{\phi}$ 的本征函数 $\psi(\phi)$, 有

$$\hat{\phi}\psi(\phi) = \phi\psi(\phi), \quad \hat{p}_\phi\psi(\phi) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}\psi(\phi) \quad (16)$$

整个运动学希尔伯特空间为 $\mathcal{H}_{\text{运动学}} = \mathcal{H}_{\text{运动学}}^{\text{引力}} \otimes \mathcal{H}_{\text{运动学}}^{\text{物质}}$, 标量约束为

$$\hat{\mathbb{S}}\Psi = 0 \quad (17)$$

在 (v, ϕ) 表象下, 标量约束的具体形式已经在上一次研讨会中给出:

$$\begin{aligned} K_k B(v) \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \Psi(v, \phi) &= \hat{H}_{\text{引力}}^\lambda \Psi(v, \phi) + \mathcal{V}V(\phi)\Psi(v, \phi) \\ &= g_-^\lambda(v)\Psi(v-8, \phi) + f_-^\lambda(v)\Psi(v-4, \phi) \\ &\quad + [f_0^\lambda(v) + g_0^\lambda(v)]\Psi(v, \phi) \\ &\quad + f_+^\lambda(v)\Psi(v+4, \phi) + g_+^\lambda(v)\Psi(v+8, \phi) \\ &\quad + \mathcal{V}V(\phi)\Psi(v, \phi) \end{aligned} \quad (18)$$

其中 $K_k = \frac{\sqrt{3}\hbar^2}{\Delta^{3/2}}$, $B(v) = \left(\frac{3}{2}\right)^3 |v| \left| |v+1|^{\frac{1}{3}} - |v-1|^{\frac{1}{3}} \right|$,

$$f_+^\lambda(v) = -\frac{\gamma^2}{2\kappa} \frac{27\lambda}{16} \sqrt{\frac{8\pi}{6}} \frac{Ll_{P1}}{\gamma^{\frac{3}{2}}} ||v+3| - |v+1|| |v+2| \quad (19a)$$

$$f_-^\lambda(v) = f_+^\lambda(v-4) \quad (19b)$$

$$f_0^\lambda(v) = -f_+^\lambda(v) - f_-^\lambda(v) \quad (19c)$$

$$g_+^\lambda(v) = -\frac{2(1+\lambda\gamma^2)\sqrt{6}}{2^8 \times 3^3} \frac{\gamma^{3/2}}{\kappa^{3/2}\hbar^{1/2}} \frac{1}{L} \tilde{g}_+(v) \quad (19d)$$

$$\begin{aligned} \tilde{g}_+(v) = & [M_v(1,5)f_+^1(v+1) - M_v(-1,3)f_+^1(v-1)] \\ & \times (v+4)M_v(3,5) \times [M_v(5,9)f_+^1(v+5) - M_v(3,7)f_+^1(v+3)] \end{aligned} \quad (19e)$$

$$g_-^\lambda(v) = -\frac{2(1+\lambda\gamma^2)\sqrt{6}}{2^8 \times 3^3} \frac{\gamma^{3/2}}{\kappa^{3/2}\hbar^{1/2}} \frac{1}{L} \tilde{g}_-(v) \quad (19f)$$

$$\begin{aligned} \tilde{g}_-(v) = & [M_v(1,-3)f_-^1(v+1) - M_v(-1,-5)f_-^1(v-1)] \\ & \times (v-4)M_v(-5,-3) \times [M_v(-3,-7)f_-^1(v-3) - M_v(-5,-9)f_-^1(v-5)] \end{aligned} \quad (19g)$$

$$g_0^\lambda(v) = -\frac{2(1+\lambda\gamma^2)\sqrt{6}}{2^8 \times 3^3} \frac{\gamma^{3/2}}{\kappa^{3/2}\hbar^{1/2}} \frac{1}{L} \tilde{g}_0(v) \quad (19h)$$

$$\begin{aligned} \tilde{g}_0(v) = & [M_v(1,5)f_+^1(v+1) - M_v(-1,3)f_+^1(v-1)] \\ & \times (v+4)M_v(3,5) \times [M_v(5,1)f_-^1(v+5) - M_v(3,-1)f_-^1(v+3)] \\ & + [M_v(1,-3)f_-^1(v+1) - M_v(-1,-5)f_-^1(v-1)] \\ & \times (v-4)M_v(-5,-3) \times [M_v(-3,1)f_+^1(v-3) - M_v(-5,-1)f_+^1(v-5)] \end{aligned} \quad (19i)$$

其中 $M_v(a,b) = |v+a| - |v+b|$, $L = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{\pi\gamma l_{P1}^2}{3\Delta}}$ 。由于方程 (19) 中给出的这些函数包含了许多绝对值, 因此当 v 足够大或足够小时便可以去除所有绝对值来化简。例如当 $v > 9$ 时, 可以化简为

$$f_+^\lambda(v) = -K_f \lambda(v+2) \quad (20a)$$

$$f_-^\lambda(v) = -K_f \lambda(v-2) \quad (20b)$$

$$f_0^\lambda(v) = K_f \lambda \quad (20c)$$

$$g_+^\lambda(v) = K_g(1+\lambda\gamma^2)(v+4) \quad (20d)$$

$$g_-^\lambda(v) = K_g(1+\lambda\gamma^2)(v-4) \quad (20e)$$

$$g_0^\lambda(v) = -K_g(1+\lambda\gamma^2) \quad (20f)$$

$$K_f = \frac{\gamma^{1/2}}{\kappa} \frac{27}{16} \sqrt{\frac{8\pi}{6}} Ll_p \quad (21)$$

$$K_g = \frac{1024\sqrt{6}}{2^8 \times 3^3} \frac{\gamma^{3/2}}{\kappa^{3/2}\hbar^{1/2}} \frac{1}{L} \times \left(\frac{27}{16} \sqrt{\frac{8\pi}{6}} \frac{Ll_p}{\gamma^{3/2}} \right)^2 \quad (22)$$

容易验证, $K_f = 4\gamma^2 K_g$ 。而当 $v \gg 1$ 时, $B(v)$ 趋近于 v^{-1} 。以上就是上一次探讨会内容的回顾。

2 数值解

在 v 表象下进行求数值解时, 我们发现波函数的数值会快速发散, 根本原因是因为右侧算符的本征值有大于 0 的元素。这个问题可以在进行傅立叶变换后清楚地展现出来。而为了比较容易地进

行傅立叶变换，我们需要使用 v^{-1} 来替换 $B(v)$ ，使用方程 (20) 来替换方程 (19)。如此化简后可以得到：

$$\begin{aligned} K_k \frac{\partial^2 \Psi(v, \phi)}{\partial \phi^2} = & -K_f^\lambda [v(v-2)\Psi(v-4, \phi) - 2v^2\Psi(v, \phi) + v(v+2)\Psi(v+4, \phi)] \\ & + K_g^\lambda [v(v-4)\Psi(v-8, \phi) - 2v^2\Psi(v, \phi) + v(v+4)\Psi(v+8, \phi)] \\ & + K_k^{-1}v^2V(\phi) \end{aligned} \quad (23)$$

定义

$$\tilde{\Psi}(b, \phi) = \sum_v |v|^{-1} \Psi(v, \phi) e^{ivb/2}, \quad b \in (0, \pi) \quad (24)$$

$$\frac{\partial^2 \tilde{\Psi}(b, \phi)}{\partial \phi^2} = 12\pi G \gamma^2 \left[s(\lambda) \left(\sin(2b) \frac{\partial}{\partial b} \right)^2 - \left(\sin(b) \frac{\partial}{\partial b} \right)^2 \right] \tilde{\Psi}(b, \phi) - 4K_k^{-2}V(\phi) \frac{\partial^2 \tilde{\Psi}(v, \phi)}{\partial b^2} \quad (25)$$

定义

$$A(b, \phi)^\lambda := s(\lambda) \sin^2(2b) - \sin^2(b) - \frac{V(\phi)}{3\pi G \gamma^2 K_k^2} := \sin^2(b) - s(\lambda) \sin^2(2b) + \tilde{V}(\phi) := A_0(b)^\lambda + \tilde{V}(\phi) \quad (26)$$

于是有

$$\frac{\partial^2 \tilde{\Psi}(b, \phi)}{\partial \phi^2} = 12\pi G \gamma^2 \left[A(b, \phi) \frac{\partial^2}{\partial b^2} + \frac{1}{2} A'(b, \phi) \frac{\partial}{\partial b} \right] \tilde{\Psi}(b, \phi) \quad (27)$$

对于暴胀势 $V(\phi)$ 而言，有多种不同的宇宙学模型给出了不同的函数表达式，但总体规律是一致的，即在暴胀发生时 $V(\phi)$ 达到极值。各种模型汇总如表1所示。而 $A_0(b)^1$ 的函数图像为 在计算

表 1: 不同暴胀势的函数形式及参数数量级

模型	势函数 $V(\phi)$	典型参数量级	V 典型值
单项势 (Chaotic)	$\frac{1}{2}m^2\phi^2$	$m \approx 6 \times 10^{-6}$	$V \sim 10^{-11} - 10^{-9}$
Starobinsky (R^2)	$V_0 \left(1 - e^{-\sqrt{2/3}\phi}\right)^2$	$V_0 \approx 10^{-10}$	$V \sim 10^{-10}$
Natural Inflation	$\Lambda^4 [1 + \cos(\phi/f)]$	$f > 5, \Lambda \approx 10^{-3}$	$V \sim 10^{-12} - 10^{-10}$
Hilltop Inflation	$V_0 [1 - (\phi/\mu)^4]$	$V_0 \sim 10^{-12}, \mu > 10$	$V \sim 10^{-12}$
Higgs Inflation	$\frac{\lambda}{4\xi^2} \left(1 - e^{-\sqrt{2/3}\phi}\right)^2$	$\lambda/\xi^2 \approx 4 \times 10^{-10}$	$V \sim 10^{-10}$

中，除光速取 1 外，还取 $G = \hbar = 1$ 。因此对于合适的参数 λ ， $\tilde{V}(\phi)$ 相比与 $A_0(b)$ 是一个小量，可以将其视为微扰。如此一来，求解这个方程的重点就在于求解 0 级近似。而从图1中可以看出，方程 (27) 在两侧的区域是双曲型对应波动方程，而在中心是椭圆型对应拉普拉斯方程。后者是一个边界问题而非初值问题，在当成初值问题数值求解时，一个极小的扰动就会快速发散。这就是为什么在 v 表象下求解时会出现发散问题。方程 (27) 可以恰好找到找到一个坐标变换：

$$x := \int \sqrt{\frac{\text{sgn}(A_0)}{A_0(b)}} db \quad (28)$$

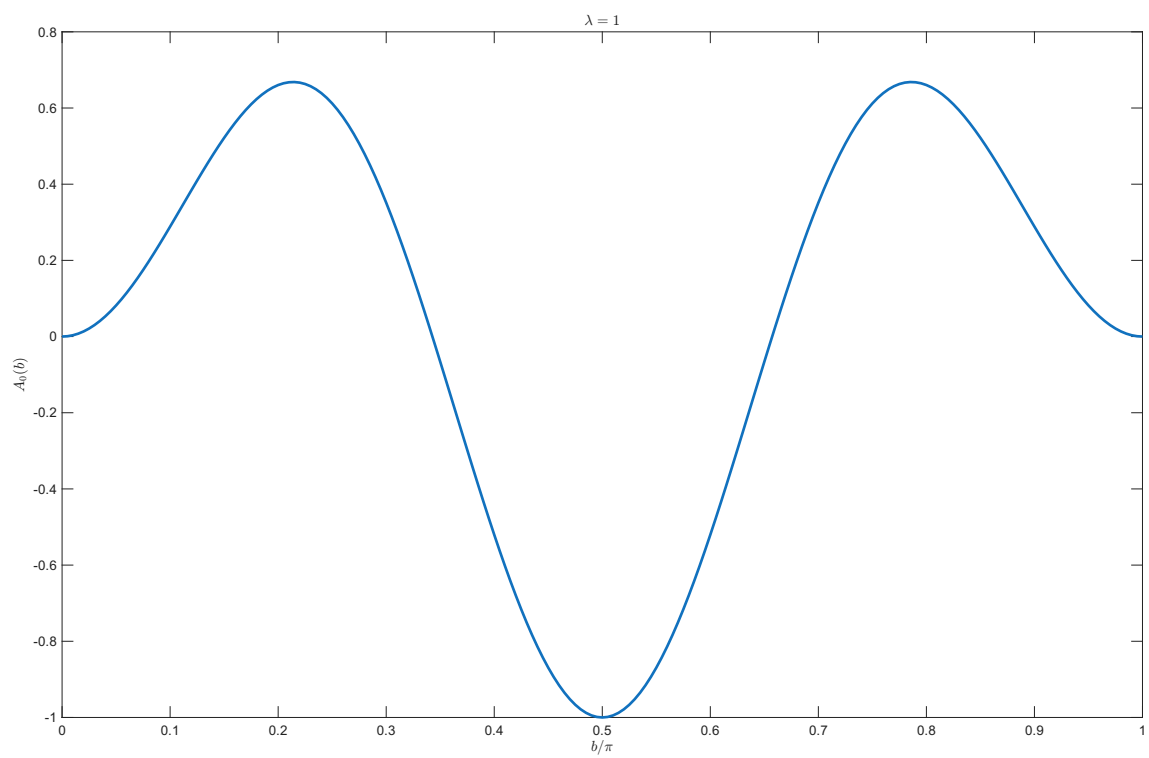


图 1: 在 $[0, \pi]$ 周期内, $A_0(b)$ 会被分成三段。方程在左右两段上为双曲型方程, 在中间部分中为椭圆型方程。

3 推广